



Soluciones de Ingeniería

Ingeniería y desarrollo social

Semana 2 – Investigación para el desarrollo social

Ingeniero Pablo Fonseca

Escuela de Ingeniería

Programa de Ingeniería en Electrónica y Sistemas Inteligentes

Objetivo

- *Comprender el rol de la investigación en el desarrollo social desde la ingeniería.*
- *Reconocer el impacto social como eje transversal de los proyectos de ingeniería.*
- *Conocer herramientas de análisis de problemas sociales y técnicos.*

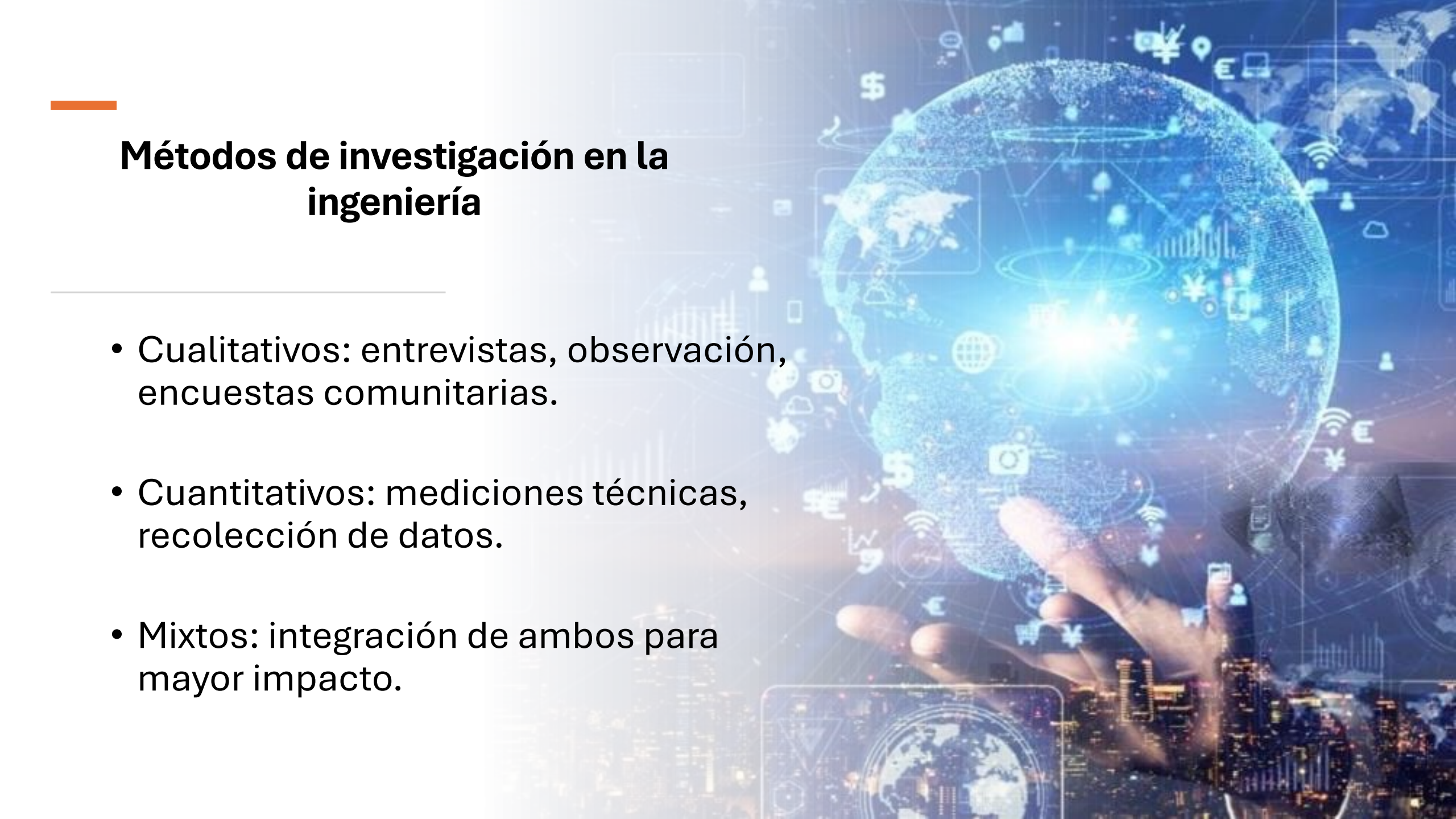
The background of the slide features a person in a dark suit and white shirt, partially visible. Overlaid on this image are various digital and technical elements: glowing blue lines, circular patterns, and several rectangular panels containing icons such as bar charts, pie charts, and network diagrams. These elements create a high-tech, data-driven atmosphere.

Investigación en Ingeniería

Estudio de casos

- Electrificación rural en Colombia y Latinoamérica.
- Acueductos rurales con innovación local.
- Energía solar en comunidades aisladas.
- Apps de salud y educación en zonas rurales.





Métodos de investigación en la ingeniería

- Cualitativos: entrevistas, observación, encuestas comunitarias.
- Cuantitativos: mediciones técnicas, recolección de datos.
- Mixtos: integración de ambos para mayor impacto.



Impacto social como eje transversal

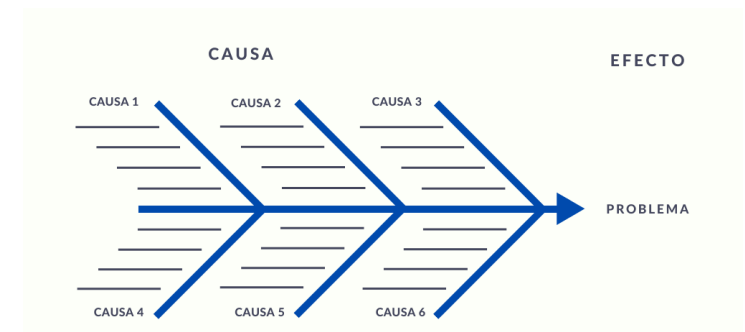
- La ingeniería no solo resuelve problemas técnicos, también transforma realidades.
- Criterios de impacto social:
 - Inclusión
 - Equidad
 - Sostenibilidad

Herramientas de análisis de problemas

- Diagrama causa–efecto (Ishikawa).
- Matriz de impacto.
- Análisis FODA aplicado a problemas sociales.
- Mapas de actores.



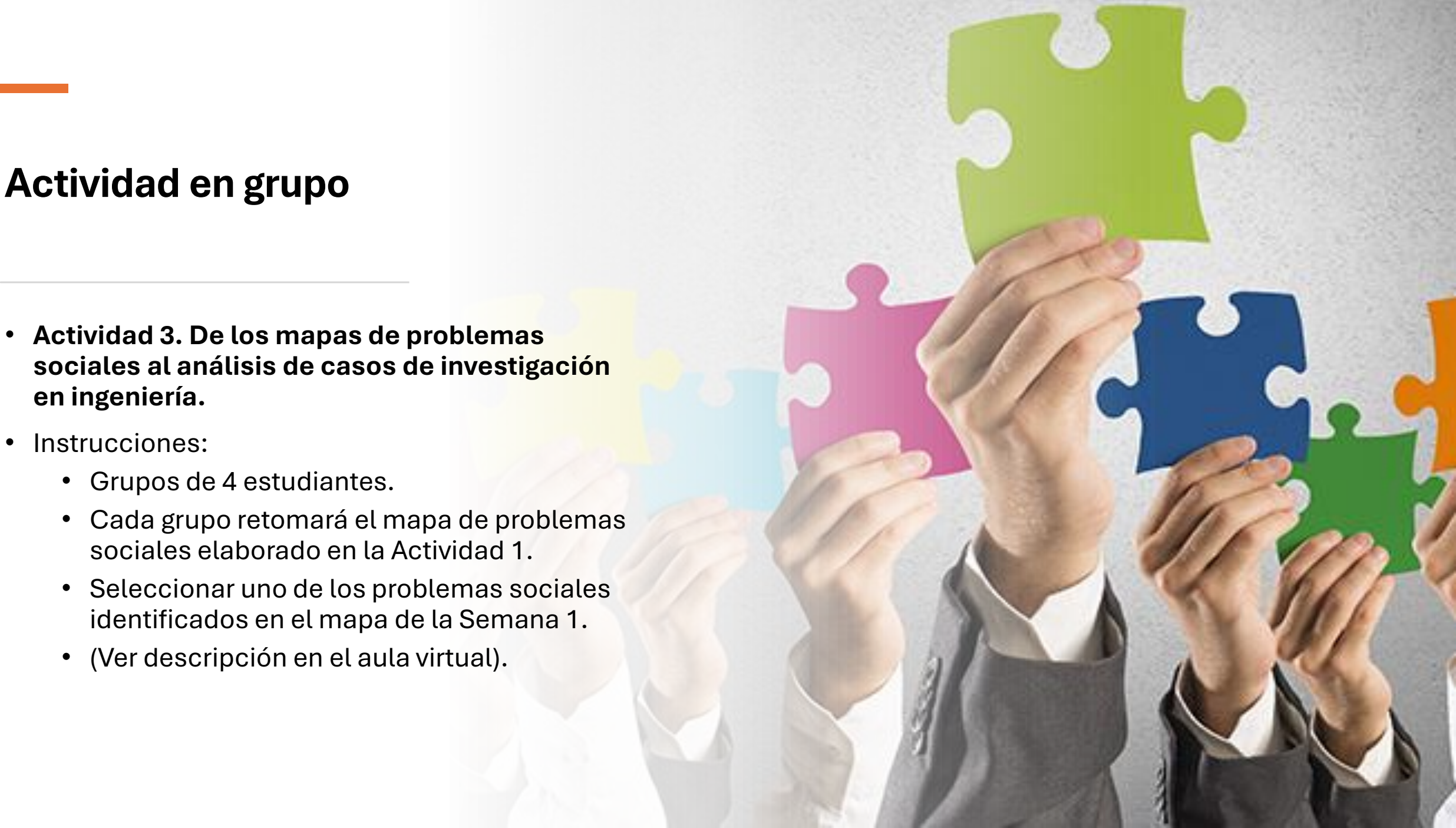
Matriz de Impacto y Esfuerzo





Actividad en grupo

- **Actividad 3. De los mapas de problemas sociales al análisis de casos de investigación en ingeniería.**
- Instrucciones:
 - Grupos de 4 estudiantes.
 - Cada grupo retomará el mapa de problemas sociales elaborado en la Actividad 1.
 - Seleccionar uno de los problemas sociales identificados en el mapa de la Semana 1.
 - (Ver descripción en el aula virtual).





Actividad 4. Trabajo independiente (Informe)

- Reflexionar sobre la importancia del co-diseño y la participación comunitaria en proyectos de ingeniería social, analizando tensiones y aprendizajes a partir de la experiencia de Ingeniería Sin Fronteras – Argentina.
- (Ver descripción en el aula virtual).